



Desenvolvimento Front-End

HTML



CSS



Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br



Bootstrap

A aula de hoje se concentra em trazer a vocês o que é o bootstrap, ele não substitui o CSS que vocês aprenderam. Ele é como uma camada de aceleração. Em vez de escrever `display flex`, `justify-content space-between` e `align-items center`, você escreve uma classe. Em vez de construir um sistema de grid com media queries, você usa as classes `col`.

O mercado usa. Praticamente toda vaga de front-end junior menciona Bootstrap ou algum framework equivalente. Vocês vão entender o que as classes fazem porque viram o CSS por baixo.

Bootstrap

Framework CSS

Conjunto de classes CSS e JS prontas para uso. Você escreve HTML com classes específicas e o Bootstrap cuida do estilo e do comportamento.

Grid responsivo

Sistema de 12 colunas que já é responsivo por padrão. Não precisa escrever media query para layout funcionar em celular.

Componentes prontos

Navbar, cards, modais, alertas, formulários, badges. Todos estilizados e acessíveis sem escrever uma linha de CSS.

Adocação massiva

Usado por milhões de sites. Saber Bootstrap é requisito em vagas de front-end junior e pleno no mercado brasileiro.

Bootstrap

Não precisa instalar nada. CDN = o arquivo vem direto do servidor do Bootstrap.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Pagina Bootstrap</title>
  <!-- Bootstrap CSS -- adicionar ANTES do seu style.css -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <!-- conteudo aqui -->
  <!-- Bootstrap JS -- adicionar antes do </body> -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

CSS primeiro, JS depois. O link CSS fica no <head> antes do seu arquivo. O script JS fica no final do <body>. Essa ordem importa.

Bootstrap

Três classes obrigatórias para qualquer layout Bootstrap

`.container`

Centraliza e limita a largura. Versões: container, container-fluid, container-lg etc.

`.row`

Linha de colunas. Usa display flex internamente. Sempre dentro de um container.

`.col-*`

Coluna. Sempre dentro de uma row. O * define largura e breakpoint.

12 colunas = 100% da largura | col-4 = 33% | col-6 = 50% | col-12 = 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Bootstrap

col-md-6 = ocupa 6 colunas em telas medias (768px+), 12 em menores

(sem sufixo)	Extra small < 576px	col-12	Sempre 12 col. Mobile padrao.
-sm-	Small 576px+	col-sm-6	2 colunas lado a lado em sm+.
-md-	Medium 768px+	col-md-4	3 colunas em tablet e acima.
-lg-	Large 992px+	col-lg-3	4 colunas em notebook e acima.
-xl-	Extra Large 1200px+	col-xl-2	6 colunas em tela grande.

Bootstrap – Prática – Snippet01

Criem demo.html com o CDN -- Snippet 01

```
<!-- Secao de cards com grid responsivo -->
<section class="container my-5">
  <h2 class="mb-4">Nossos Servicos</h2>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card h-100">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Servico 1</h5>
          <p class="card-text">Descricao do servico aqui.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Repetir para Servico 2 e Servico 3 -->
  </div>
</section>
```

col-12 col-md-6 col-lg-4 = 1 coluna no mobile, 2 no tablet, 3 no desktop. Zero media query.

Bootstrap

Classes que substituem CSS inline. Rápidas de usar, consistentes e responsivas.

Espacamento

m-3	margin em todos os lados
mt-3	margin-top
mb-3	margin-bottom
ms-3 / me-3	margin start / end
mx-auto	margin horizontal auto (centraliza)
p-3	padding em todos os lados
py-5	padding vertical (top+bottom)
px-4	padding horizontal (left+right)
g-3	gap entre colunas do row

Texto e Cores

text-center	texto centralizado
text-start / end	alinhamento
fw-bold / fw-light	font-weight
fs-1 a fs-6	font-size (1=maior)
text-primary	cor principal (azul)
text-success	verde
text-danger	vermelho
bg-primary	fundo azul
bg-dark text-white	fundo escuro

Bootstrap

Bootstrap tem Flexbox inteiro como classes utilitárias

```
<!-- Display -->
<div class="d-flex">      <!-- display: flex -->
<div class="d-none">      <!-- display: none -->
<div class="d-md-block">  <!-- visível apenas em md+ -->

<!-- Flex utilities -->
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
<div class="d-flex flex-column gap-3">
<div class="d-flex flex-wrap">

<!-- Centralizar tudo em 1 linha -->
<div class="d-flex justify-content-center align-items-center vh-100">
```

CSS manual vs Bootstrap

```
CSS: .nav { display: flex; justify-content: space-between; }
BS: <nav class="d-flex justify-content-between">

CSS: .center { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
BS: <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">

CSS: img { display: none; } @media(min-width:768px){ img{display:block}}
BS: <img class="d-none d-md-block">
```

Você não abandona o Flexbox que aprendeu. O Bootstrap usa Flexbox por baixo. As classes são atalhos.

Bootstrap – Prática – Snippet02

Continuando a demo.html -- Snippet 02

```
<!-- Hero com utilitarios Bootstrap -->
<section class="bg-dark text-white py-5 text-center">
  <div class="container">
    <h1 class="display-4 fw-bold mb-3">Titulo Principal</h1>
    <p class="lead mb-4">Subtitulo descritivo da pagina ou servico.</p>
    <a href="#" class="btn btn-warning btn-lg me-2">Comecar agora</a>
    <a href="#" class="btn btn-outline-light btn-lg">Saiba mais</a>
  </div>
</section>

<!-- Header/navbar simples com utilitarios -->
<header class="bg-primary text-white py-3">
  <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">
    <h1 class="fs-4 mb-0 fw-bold">MeuSite</h1>
    <nav class="d-flex gap-3">
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none">Inicio</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```

Bootstrap

Card

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Titulo</h5>
    <p class="card-text">Descricao.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Acao</a>
  </div>
</div>
```

Modificadores: card h-100 | card shadow | card border-0 | card-img-overlay para texto sobre imagem

Buttons

btn btn-primary

btn btn-success

btn btn-danger

btn btn-outline-dark

btn btn-sm / btn-lg

Badges, Alerts e List-Group

```
<span class="badge bg-primary">Novo</span>
<span class="badge bg-success rounded-pill">5</span>

<div class="alert alert-success">
  Operacao concluida!
</div>

<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">Item</li>
  <li class="list-group-item active">Ativo</li>
</ul>
```

Badges: bg-primary, success, danger, warning.

Sempre dentro de texto ou botao.

Alert: alert-success / warning / danger / info. Pode ter botao de fechar com JS.

List-group: lista estilizada. Adicione list-group-item-action para hover.

active, disabled, list-group-item-primary/success/danger

Bootstrap – Prática – Snippet03

Adicionar navbar, hero, cards e rodape na demo.html

```
<!-- Navbar Bootstrap -->
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">MeuSite</a>
    <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto gap-2">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Servicos</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Contato</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<!-- Rodape -->
<footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-5">
  <p class="mb-0">&copy; 2025 MeuSite. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
```

Bootstrap – Exercício

Pagina de Cards Responsiva com Bootstrap | Individual | Entrega: ao final da aula

01

Estrutura HTML com CDN Bootstrap 5.3

HTML boilerplate completo com os dois links CDN corretamente posicionados.

02

Navbar responsiva com hamburger

navbar-expand-md com pelo menos 3 links. Deve fechar no mobile e expandir no desktop.

03

Seção hero com utilitários

Fundo escuro ou colorido, titulo com display-4, subtítulo lead e dois botões btn de tamanhos diferentes.

04

Grid de cards 1-2-3 colunas

Mínimo 3 cards com col-12 col-md-6 col-lg-4. Cards com h-100 para altura igual. Cada card tem titulo, texto e botão.

05

Rodapé e badges/alerts

Footer escuro com texto centralizado. Pelo menos um badge e um alert em qualquer seção da pagina.

Bootstrap – O que vimos/veremos

- ✓ O que é Bootstrap e por que o mercado usa
- ✓ Setup via CDN: sem instalação, duas linhas
- ✓ Grid: container, row, col e breakpoints
- ✓ col-12 col-md-6 col-lg-4: responsivo sem CSS
- ✓ Utilitários: m-, p-, text-, bg-, d-flex
- ✓ Componentes: card, button, badge, alert
- ✓ Navbar responsiva com hamburger menu

- Formulários Bootstrap
- Modal e collapse (JS do Bootstrap)
- Accordion e tabs
- Customização com CSS proprio
- Variável Bootstrap e override

Aula 12 — **Atividade 2** Pagina completa com Bootstrap